



質量保存の法則 れんしゅう問題 中2理科〈化学変化と物質の質量〉

2年 組 番 名前

パート1 質量はどうなる？ 5つのパターン 実験のようすを思い浮かべて選ぼう

1. 燃焼皿にのせた銅の粉を、空气中で加熱した。質量はどうなる？

答え **ア**

ア 大きくなる イ: 小さくなる ウ: 変わらない

💡 空气中の酸素が銅に結びつくぶんだけ重くなる(銅+酸素→酸化銅)。シミュレーションのスチールウール(鉄)と同じしくみ。

2. 丸底フラスコに銅を入れ、ゴム栓でフタをして加熱した。質量はどうなる？

答え **ウ**

ア: 大きくなる イ: 小さくなる **ウ** 変わらない

💡 結びつく酸素もはじめからフラスコの中にある。物質の出入りがないので、全体の質量は変わらない。

3. うすい硫酸に水酸化バリウム水溶液を混ぜたら、白い沈殿(硫酸バリウム)ができた。質量はどうなる？

答え **ウ**

ア: 大きくなる イ: 小さくなる **ウ** 変わらない

💡 気体が出ない反応。原子の組み合わせが変わっただけなので、ふたをしなくても質量は変わらない。

4. 密閉したビンの中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？

答え **ウ**

ア: 大きくなる イ: 小さくなる **ウ** 変わらない

💡 発生した二酸化炭素もビンの中に閉じこめられているので、全体の質量は変わらない。

5. ビーカー(ふたなし)の中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？

答え **イ**

ア: 大きくなる **イ** 小さくなる ウ: 変わらない

💡 発生した二酸化炭素が空气中へ出ていくぶんだけ軽くなる。④とのちがいは「ふたがあるか」だけ！

パート2 理由としくみ 原子で考えるのがコツ！

6. 質量保存の法則が成り立つ理由として、もっとも正しいものはどれ？

答え **ア**

ア 原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらないから

イ: 新しい原子が生まれて、古い原子が消えるから ウ: 化学変化の前後で、原子がだんだん小さくなるから

エ: 化学変化では気体が発生しないから

💡 化学変化は原子の組みかえ。原子はうまれない・きえないから、種類と数=質量はそのまま。

7. 問1で、銅を空气中で加熱すると質量が大きくなった理由は？

答え **ウ**

ア: 銅の原子の数が増えたから イ: 加えた熱のぶんだけ重くなったから

ウ 空气中的酸素が銅に結びついたから エ: 銅の原子そのものが重い原子に変わったから

💡 増えたぶんの正体は結びついた酸素の質量。酸素は見えないけれど、ちゃんと質量がある。

8. 問5で、ビーカー(ふたなし)では質量が小さくなった理由は？

答え **イ**

ア: 二酸化炭素が消えてなくなったから **イ** 発生した二酸化炭素が空气中へ出ていったから

ウ: 塩酸が全部蒸発したから エ: 反応で原子の数が減ったから

💡 CO₂は消えたのではなく、空气中へ逃げただけ。逃げたぶんまで合わせれば質量は保存されている。

9. 問4の実験（密閉ビン）のあと、ふたをあけてしばらくおくと、全体の質量はどうなる？ 答え ☐ イ

ア：大きくなる ☒ イ 小さくなる ウ：変わらない エ：いったん増えてから元にもどる

💡 ふたをあけると、閉じこめられていたCO₂が外へ逃げていくので、そのぶん軽くなる。

パート3 計算してみよう 反応の前後で合計は同じ！

10. うすい硫酸10gと水酸化バリウム水溶液17gを混ぜると、硫酸バリウム23gと水ができた。 答え ☐ イ

できた水は何g？

ア：2g ☒ イ 4g ウ：6g エ：13g

💡 反応前の合計は $10 + 17 = 27\text{g}$ 。反応後も合計27gのはずだから、水は $27 - 23 = 4\text{g}$ 。

11. 密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させた。反応前の全体は58.0g。反応後に 答え ☐ イ
ふたをあけてしばらくすると57.4gになった。逃げた二酸化炭素は何g？

ア：0.4g ☒ イ 0.6g ウ：1.6g エ：57.4g

💡 へった質量 = 逃げた気体の質量。 $58.0 - 57.4 = 0.6\text{g}$ 。

12. 石灰石2.0gをうすい塩酸10.0gに入れたら（ふたなし）、気体が発生して、反応後の全体 答え ☐ ア
は11.2gだった。発生した気体は何g？

☒ ア 0.8g イ：1.2g ウ：2.0g エ：8.0g

💡 反応前の合計は $2.0 + 10.0 = 12.0\text{g}$ 。 $12.0 - 11.2 = 0.8\text{g}$ が空気中へ逃げた気体のぶん。

パート4 ○か×か ひっかけ注意！

13. 「砂糖60gを水200gにとかすと、とけて見えなくなっても、全体の質量は260gになる」 答え ☐ ○

☒ ○ 正しい ×：×まちがい

💡 とけて見えなくなっても、砂糖の粒子はなくなっていないから、ぜんたいはきっちり $60 + 200 = 260\text{g}$ 。質量保存の考え方は、とけたり状態が変わったりする物理変化でも成り立つ。

14. 「気体が出ていく反応では、質量保存の法則は成り立たない」 答え ☐ ×

○：○ 正しい ☒ × まちがい

💡 はかりの上から見ると減るけれど、逃げた気体まで合わせれば質量は保存されている。質量保存の法則はすべての化学変化で成り立つ。

パート5 説明してみよう 🍷 考えを自分のことばで書こう

15. 同じ反応（炭酸水素ナトリウム＋塩酸）なのに、密閉したビン（問4）では質量が変わらず、ふたのないビーカー（問5）では質量が小さくなった。この「ちがい」が生まれる理由を説明しなさい。

🗨️ つかうことば：

💡 模範解答：どちらの実験でも二酸化炭素が発生する。密閉したビンでは、発生した二酸化炭素がビンの中に残るので、全体の質量は変わらない。ふたのないビーカーでは、発生した二酸化炭素が空気中へ出ていくので、その分だけ質量が小さくなる。（原子そのものは消えていないので、逃げた気体まで合わせれば質量は保存されている。）

採点のポイント

- ・ どちらも二酸化炭素（気体）が発生することにふれている
- ・ 密閉＝気体が残る → 変わらない、と書けている
- ・ ふたなし＝気体が空気中へ出ていく → 減る、と書けている